2.2 Die Registermaschine

Die Registermaschine ist ein vereinfachtes Modell eines Von-Neumann-Rechners. (x) bedeutet „Inhalt von Zelle x“. Befehle mit I am Ende rechnen mit der Zahl im Befehl: `ADD 5` addiert (5), `ADDI 5` addiert die Zahl 5.

Aufgabe 1 *Ein erstes Programm*

```
0 LOAD 100
1 ADD 101
2 STORE 102
3 HOLD
```

Vorher: (100) = 7, (101) = 5

a) Nach dem Programm: (102) = _____

Akkumulator: _____

b) Beobachte im Simulator den Befehl `ADD 101` Takt für Takt. Was ändert sich in welcher Phase, was liegt auf den Bussen?

Phase	Diese Register ändern sich	Adressbus	Steuerbus	Datenbus
① Holen				
② Dekodieren				
③ Ausführen				

Register der Registermaschine

Register	gehört zum	enthält
Befehlszähler (BZ)	Steuerwerk	
Befehlsregister (BR)	Steuerwerk	
Akkumulator (A)	Rechenwerk	
Statusregister (SR)	Rechenwerk	

Der Befehlszyklus (wiederholt sich bis HOLD)

① **Holen:** Der Befehl aus der Zelle, deren Adresse im _____ steht, kommt über den Datenbus ins _____. Der Befehlszähler wird _____.

② **Dekodieren:** Das Steuerwerk _____ den Befehl.

③ **Ausführen:** Falls nötig wird ein Operand über die Busse geholt, das Rechenwerk rechnet, und das Ergebnis kommt in den _____ (bei `STORE` in den Speicher).

Aufgabe 2 *Ablauf protokollieren* (zuerst ohne Simulator)

```
0 LOAD 100
1 SUBI 6
2 STORE 101
3 LOADI 4
4 SUB 100
5 MULI 3
6 STORE 102
7 HOLD
```

Vorher: (100) = 6

Zelle	Befehl	A	N	Z	Speicher
0	LOAD 100				
1	SUBI 6				
2	STORE 101				
3	LOADI 4				
4	SUB 100				
5	MULI 3				
6	STORE 102				

Nach `STORE 101` ist Z immer noch 1. Warum? _____

Aufgabe 3 *Das Statusregister* (Prüfen im Flaggen-Labor)

Ganze Zahlen haben 16 Bit: −32 768 bis 32 767. Was steht nach dem Befehl im Akkumulator, wie sind N, Z, O gesetzt?

A vorher	Befehl	A danach	N	Z	O
5	SUBI 5				
5	SUBI 8				
−3	MULI −2				
17	MODI 5				
32 767	ADDI 1				

Aufgabe 4 *Selbst bauen: zwei Zellen tauschen* (dann im Simulator testen)

Die Inhalte der Zellen 100 und 101 sollen vertauscht werden. Zelle 102 darfst du als Hilfszelle benutzen.

Warum braucht man die Hilfszelle?

_____

_____

_____